

Подготовка к ОГЭ по математике

Чек-лист

Рациональные функции и гипербола

асимптоты • точки пересечения • ОДЗ
сокращение дробей • выколотые точки • прямая $y = m$

Марина Селиверстова

Тренировочный блок: Путь А

26 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марины Селиверстовой



1. Что необходимо уметь

После повторения темы Вы должны уверенно выполнять следующие действия.

- ☐ определять ОДЗ исходной рациональной функции;
- ☐ упрощать рациональное выражение, не теряя исходные ограничения;
- ☐ находить вертикальную и горизонтальную асимптоты;
- ☐ находить точки пересечения графика с осями Ox и Oy ;
- ☐ определять расположение ветвей гиперболы;
- ☐ отмечать выколотые точки после сокращения множителей;
- ☐ использовать прямую $y = m$ для исследования числа общих точек с графиком.

2. Базовая модель гиперболы

Удобнейший вид для построения:

$$\boxed{y = a + \frac{b}{x - c}}, \quad b \neq 0.$$

Из формулы сразу читаются асимптоты:

$$\boxed{x = c}, \quad \boxed{y = a}.$$

Точка

$$\boxed{C(c; a)}$$

— центр симметрии графика, то есть точка пересечения асимптот.

Как знак b влияет на ветви

Если

$$b > 0,$$

ветви расположены относительно центра C так же, как у графика

$$y = \frac{1}{x}.$$

Если

$$b < 0,$$

ветви расположены относительно центра C так же, как у графика

$$y = -\frac{1}{x}.$$

Важно: в общем случае симметрия выполняется относительно точки $C(c; a)$, а не относительно начала координат.

3. Линейно-дробная функция

Пусть

$$y = \frac{Ax + B}{Cx + D}, \quad C \neq 0.$$

Если

$$AD - BC \neq 0,$$

график является гиперболой с асимптотами

$$\boxed{x = -\frac{D}{C}}, \quad \boxed{y = \frac{A}{C}}.$$

Если $AD - BC = 0$, числитель и знаменатель пропорциональны. После упрощения может получиться постоянная функция с исключённой точкой, поэтому формулу гиперболы применять нельзя механически.

Пример

Для функции

$$y = \frac{x + 1}{x - 1}$$

получаем

$$x = 1, \quad y = 1$$

как вертикальную и горизонтальную асимптоты соответственно.

Точки пересечения с осями:

$$y = 0 \implies x + 1 = 0 \implies \boxed{(-1; 0)},$$

$$x = 0 \implies y = -1 \implies \boxed{(0; -1)}.$$

4. ОДЗ и сокращение рациональной дроби

ОДЗ определяют **по исходной формуле до сокращения**.

Рассмотрим

$$y = \frac{x+1}{x^2+x} - 2.$$

Разложим знаменатель:

$$x^2 + x = x(x+1).$$

Следовательно,

$$\boxed{x \neq 0, \quad x \neq -1}.$$

Теперь можно сократить общий множитель:

$$y = \frac{x+1}{x(x+1)} - 2 = \frac{1}{x} - 2, \quad x \neq 0, -1.$$

Ограничение $x \neq -1$ после сокращения сохраняется. При $x = -1$ упрощённая формула дала бы

$$y = -1 - 2 = -3.$$

Поэтому точка

$$\boxed{(-1; -3)}$$

на графике должна быть **выколота**.

Правило

Если

$$\frac{(x-a)P(x)}{(x-a)Q(x)}$$

сокращается на $x-a$, то после сокращения обязательно остаётся условие

$$x \neq a.$$

Сокращение изменяет запись функции, но не возвращает в её область определения значения, запрещённые в исходной формуле.

5. Точки пересечения с координатными осями

Пересечение с Ox

На оси Ox

$$y = 0.$$

Для дроби

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

нужно одновременно выполнить условия

$$P(x) = 0, \quad Q(x) \neq 0.$$

Пересечение с Oy

На оси Oy

$$x = 0.$$

Поэтому нужно подставить $x = 0$ в функцию. Если $0 \notin D(f)$, пересечения с Oy нет.

6. Быстрое чтение сдвинутой гиперболы

Если функция уже записана в виде

$$y = a + \frac{b}{x - c},$$

не требуется предварительно приводить её к одной большой дроби.

Например,

$$y = 3 + \frac{1}{x}.$$

Сразу получаем

$$\boxed{x = 0}, \quad \boxed{y = 3}.$$

Для

$$y = \frac{1}{2x + 3} - 1$$

горизонтальная асимптота видна сразу:

$$\boxed{y = -1}.$$

Вертикальную асимптоту находим из знаменателя:

$$2x + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{x = -\frac{3}{2}}.$$

Пересечение с Ox :

$$0 = \frac{1}{2x + 3} - 1 \Rightarrow \frac{1}{2x + 3} = 1 = \frac{1}{1}.$$

После перемножения крест-накрест:

$$2x + 3 = 1 \Rightarrow \boxed{x = -1}.$$

Пересечение с Oy :

$$y(0) = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3},$$

то есть точка

$$\left(0; -\frac{2}{3}\right).$$

Кроме того,

$$y = -1 + \frac{\frac{1}{2}}{x + \frac{3}{2}},$$

поэтому коэффициент при дроби положителен и ветви расположены относительно центра

$$\left(-\frac{3}{2}; -1\right)$$

так же, как у $y = \frac{1}{x}$.

Это быстрый способ. Универсальный способ остаётся тем же: сначала привести выражение к знакомому виду, затем определить ОДЗ, асимптоты и ключевые точки.

7. Полный пример: линейно-дробная функция

Рассмотрим

$$y = \frac{2x + 1}{-x + 2}.$$

ОДЗ:

$$-x + 2 \neq 0 \implies x \neq 2.$$

Здесь

$$A = 2, \quad B = 1, \quad C = -1, \quad D = 2.$$

Асимптоты:

$$x = -\frac{D}{C} = -\frac{2}{-1} = 2,$$

$$y = \frac{A}{C} = \frac{2}{-1} = -2.$$

Пересечение с Ox :

$$2x + 1 = 0 \implies x = -\frac{1}{2},$$

то есть

$$\left(-\frac{1}{2}; 0\right).$$

Пересечение с Oy :

$$y(0) = \frac{1}{2},$$

поэтому

$$\left(0; \frac{1}{2}\right).$$

Этих данных достаточно для качественного эскиза. Большую таблицу значений строить не требуется.

8. Если положение ветвей вызывает сомнение

Таблица значений остаётся допустимым способом самопроверки.

Удобно брать значения x , расположенные симметрично относительно вертикальной асимптоты. Например, если асимптота

$$x = 2,$$

можно взять пары

$$1 \text{ и } 3, \quad 0 \text{ и } 4.$$

Обычно достаточно одной-двух дополнительных точек на каждой стороне асимптоты, чтобы проверить расположение ветвей.

9. Выколота точка и прямая $y = m$

Вернёмся к функции

$$y = \frac{x+1}{x^2+x} - 2.$$

После упрощения:

$$y = \frac{1}{x} - 2, \quad \boxed{x \neq 0, -1}.$$

Асимптоты:

$$\boxed{x = 0}, \quad \boxed{y = -2}.$$

Пересечение с Ox :

$$0 = \frac{1}{x} - 2 \implies \frac{1}{x} = 2 \implies x = \frac{1}{2},$$

поэтому

$$\boxed{\left(\frac{1}{2}; 0\right)}.$$

Пересечения с Oy нет, поскольку $x = 0$ не входит в ОДЗ.

При исключённом значении $x = -1$ упрощённая функция дала бы

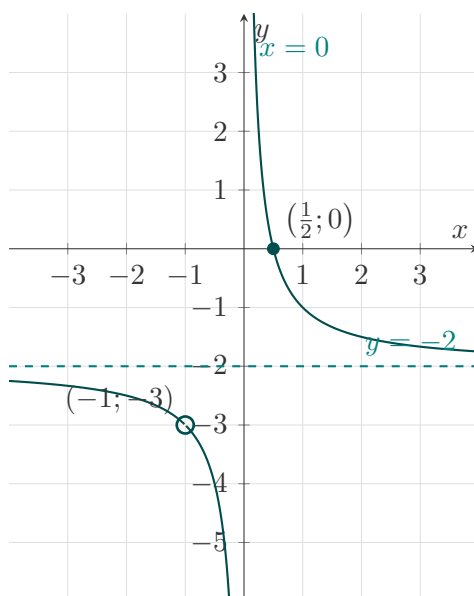
$$y = -3.$$

Следовательно, точка

$$\boxed{(-1; -3)}$$

выколота.

График



Как работает прямая $y = m$

Прямая

$$y = m$$

всегда горизонтальна. Изменение m перемещает её вверх или вниз.

Для функции

$$y = -2 + \frac{1}{x}$$

значение

$$m = -2$$

не даёт общих точек: это уровень горизонтальной асимптоты.

Из-за выколотой точки отсутствует также уровень

$$m = -3.$$

Действительно,

$$\frac{1}{x} - 2 = -3 \implies x = -1,$$

но $x = -1$ исключено из ОДЗ. Других решений это уравнение не имеет.

Итак,

$$m \in \{-3; -2\}.$$

10. Типичные ошибки

1. Сократить дробь и забыть исходное ограничение.

Исключённое значение остаётся запрещённым после сокращения.

2. Начать строить график до упрощения функции.

Сначала определите ОДЗ и приведите выражение к удобному виду.

3. Потерять знак в знаменателе.

Например,

$$-x + 2 = 0 \implies x = 2.$$

4. Искать пересечение с Oy , подставляя запрещённое $x = 0$.

Если $0 \notin D(f)$, пересечения с Oy нет.

5. Приравнять дробь к нулю и забыть знаменатель.

Для

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

требуется одновременно

$$P(x) = 0, \quad Q(x) \neq 0.$$

6. Считать любую гиперболу симметричной относительно начала координат.

Центр симметрии графика

$$y = a + \frac{b}{x - c}$$

равен $(c; a)$.

7. Перепутать выколотую точку и асимптоту.

Выколотая точка — одно отсутствующее значение графика. Асимптота опи-

сывает поведение функции при приближении к определённой прямой.

Тренировочный блок

Путь А

Задание 1

Постройте график функции

$$y = \frac{2x - 3}{x + 1}.$$

В ходе решения:

- а) укажите ОДЗ;
- б) найдите вертикальную и горизонтальную асимптоты;
- с) найдите точки пересечения с Ox и Oy ;
- д) постройте эскиз графика.

Задание 2

Постройте график функции

$$y = \frac{1}{2x + 3} - 1.$$

В ходе решения:

- а) укажите ОДЗ;
- б) найдите обе асимптоты;
- с) найдите точки пересечения с координатными осями;
- д) определите положение ветвей относительно точки пересечения асимптот;
- е) постройте эскиз графика.

Задание 3

Дана функция

$$y = \frac{x-2}{x^2-2x} - 1.$$

- а) Укажите ОДЗ исходной функции.
- б) Упростите выражение, сохранив все ограничения.
- с) Найдите асимптоты.
- д) Найдите точки пересечения с координатными осями.
- е) Найдите и отметьте выколотую точку.
- ф) Постройте график.
- г) Найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

не имеет с графиком функции ни одной общей точки.

Ответы к тренировочному блоку

№	ОДЗ и асимптоты	Ключевые точки и итог
1	$D(f) : x \neq -1.$ $x = -1, y = 2.$	$(\frac{3}{2}; 0), (0; -3).$
2	$D(f) : x \neq -\frac{3}{2}.$ $x = -\frac{3}{2}, y = -1.$	$(-1; 0), (0; -\frac{2}{3}).$ Ветви расположены как у $y = \frac{1}{x}$ относительно центра $(-\frac{3}{2}; -1).$
3	$D(f) : x \neq 0, 2.$ $y = \frac{1}{x} - 1, x \neq 0, 2.$ $x = 0, y = -1.$	Пересечение с Ox : $(1; 0).$ С Oy пересечения нет. Выколотая точка: $(2; -\frac{1}{2}).$ $m \in \left\{ -1; -\frac{1}{2} \right\}.$

Перед построением графика начинайте с ОДЗ и упрощения выражения.
Сокращённый множитель исчезает из формулы, но соответствующее ограничение остаётся.